📋 คู่มือการทดลองที่ 6.2

นาฬิกาน้ำ

Water Clock — วัดเวลาด้วยปริมาตรน้ำ

ฟิสิกส์ | การวัดและเครื่องมือวิทยาศาสตร์

🎯 วัตถุประสงค์	🏫 ระดับชั้น	⏱ เวลาที่ใช้
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ V กับ t	มัธยมศึกษาปีที่ 1–3	50 นาที (1 คาบ)

1. วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1.1 จุดประสงค์ด้านความรู้ (Knowledge)

- อธิบายหลักการทำงานของนาฬิกาน้ำและเชื่อมโยงกับการวัดเวลาได้
- อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรน้ำที่ไหลออก (V) กับเวลา (t) และเขียนสมการ $V = r \times t$ ได้
- อธิบายกฎของ Torricelli และผลของความสูงน้ำต่ออัตราการไหลได้

1.2 จุดประสงค์ด้านทักษะ (Skills)

- บันทึกข้อมูลเวลาและปริมาตรน้ำจากการทดลองได้อย่างถูกต้อง
- เขียนกราฟ V กับ t และหาค่าความชัน (slope) เพื่อคำนวณอัตราการไหล r ได้
- ใช้สมการ $V = r \times t$ ทำนายปริมาตรน้ำที่เวลาใดๆ ได้
- เปรียบเทียบอัตราการไหลเมื่อเปลี่ยนระดับน้ำและขนาดช่องเปิด

1.3 จุดประสงค์ด้านเจตคติ (Attitude)

- ตระหนักถึงภูมิปัญญาของมนุษย์ในการพัฒนาเครื่องมือวัดเวลาตลอดประวัติศาสตร์
- เห็นคุณค่าของการสังเกตและบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบในการทดลองวิทยาศาสตร์

2. ทฤษฎีพื้นฐาน

2.1 หลักการนาฬิกาน้ำ (Clepsydra)

นาฬิกาน้ำ (Water Clock / Clepsydra) เป็นเครื่องมือวัดเวลาโบราณที่ใช้มาตั้งแต่ยุคอียิปต์โบราณกว่า 3,500 ปี หลักการคือให้น้ำไหลออกจากภาชนะในอัตราคงที่ แล้วใช้ปริมาณน้ำที่ไหลออกบ่งบอกเวลาที่ผ่านไป

2.2 ความสัมพันธ์หลัก

$$V = r \times t$$

V = ปริมาตรน้ำ (ml) · r = อัตราการไหล (ml/s) · t = เวลา (s)

2.3 กฎของ Torricelli

ความเร็วของน้ำที่ไหลออกจากรูขึ้นกับความสูงของน้ำเหนือรู ตามกฎของ Torricelli:

$$v = \sqrt{2gh}$$

v = ความเร็วน้ำ (m/s) · $g = 9.8\ m/s^2$ · h = ความสูงน้ำ (m)

ดังนั้น **ยิ่งระดับน้ำสูง ⟶ ความดันมาก ⟶ อัตราการไหลเร็วขึ้น** ซึ่งทำให้กราฟไม่ใช่เส้นตรง
เว้นแต่จะรักษาระดับน้ำให้คงที่ด้วยการเติมน้ำ

2.4 การหาอัตราการไหลจากกราฟ

$r = \Delta V / \Delta t$ = ความชัน (slope) ของกราฟ V กับ t

ตัวอย่าง: $\Delta V = 181 - 20 = 161$ ml, $\Delta t = 7 - 1 = 6$ s ⟶ $r = 161/6 \approx 26.8$ ml/s

2.5 ร้อยละความคลาดเคลื่อน (%Error)

%Error = |ค่าทดลอง − ค่าทฤษฎี| ÷ ค่าทฤษฎี × 100%

2.6 ตารางสัญลักษณ์

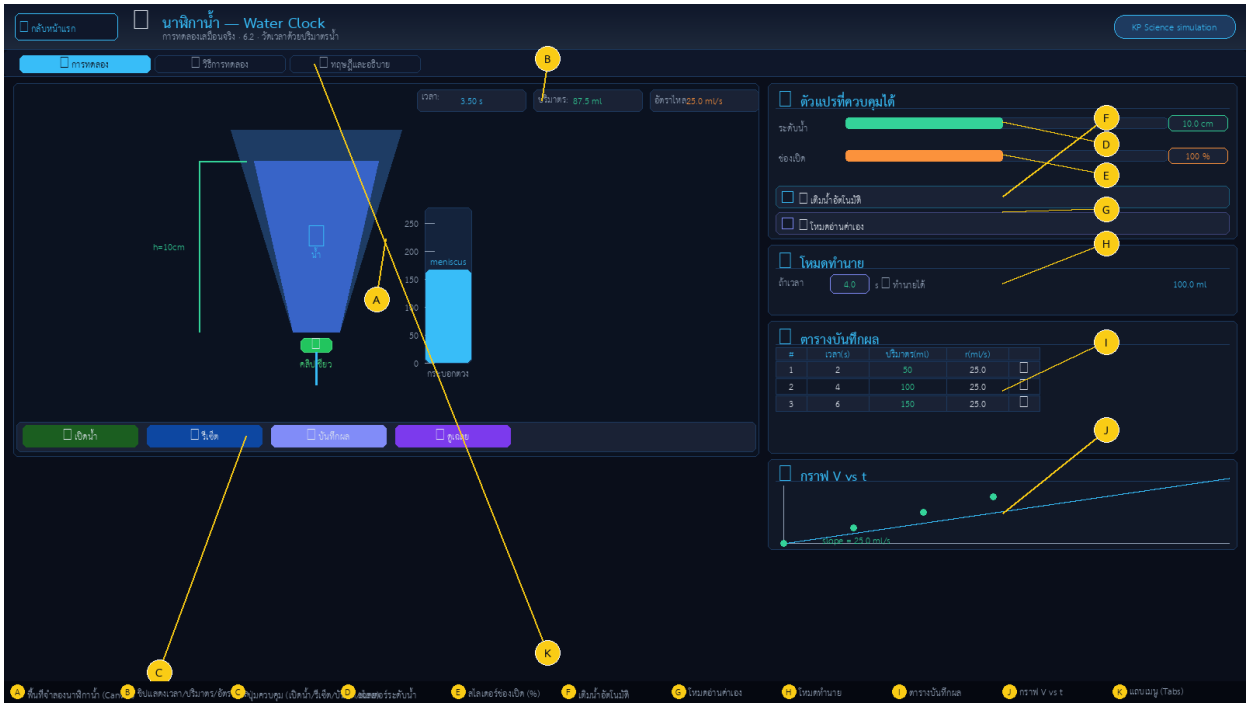
สัญลักษณ์	ความหมาย	หน่วย	ค่าอ้างอิง
V	ปริมาตรน้ำที่เก็บได้	ml	—
r	อัตราการไหล	ml/s	≈ 25 ml/s
t	เวลา	s	0–10 s
h	ความสูงระดับน้ำ	cm	10 cm
v	ความเร็วน้ำ (Torricelli)	m/s	√(2gh)

3. อุปกรณ์และสื่อการทดลอง

- คอมพิวเตอร์ / แท็บเล็ต / iPad ที่มีเว็บเบราว์เซอร์ทันสมัย
- ไฟล์ Water Clock Simulation (6.2water-clock-simulation.html)
- ใบบันทึกการทดลอง
- กระดาษกราฟ (สำหรับเขียนกราฟ V กับ t)
- เครื่องคิดเลข

4. วิธีใช้ Simulation

4.1 ส่วนประกอบของ Simulation (UI Diagram)



รูปที่ 1: ส่วนประกอบต่างๆ ของ Simulation นาฬิกาน้ำ พร้อม Callout A–K

4.2 คำอธิบายส่วนประกอบ A–K

Callout	ส่วนประกอบ	หน้าที่และการใช้งาน
A	Canvas / พื้นที่จำลอง	แสดงการทำงานของนาฬิกาน้ำ: กรวยน้ำ กระบอกตวง น้ำไหล คลิปสีเขียวเพื่อเปิด/ปิดน้ำ
B	ชิปแสดงค่า Readout	แสดงเวลา (s), ปริมาตรน้ำ (ml) และอัตราการไหล (ml/s) แบบ real-time

C	**ปุ่มควบคุม**	▶️ เปิดน้ำ — เริ่มการไหล | ↺ รีเซ็ต — เริ่มใหม่ | 💾 บันทึกผล — เพิ่มแถวในตาราง | 💡 ดูเฉลย
D	**สไลเดอร์ระดับน้ำ**	ปรับความสูงน้ำในกรวย h (4–16 cm) ระดับสูงขึ้น ⟶ อัตราการไหลเร็วขึ้น
E	**สไลเดอร์ช่องเปิด**	ปรับขนาดช่องเปิด (20–100%) ยิ่งเปิดมาก ⟶ น้ำไหลเร็ว
F	**เติมน้ำอัตโนมัติ**	เปิด checkbox เพื่อรักษา h คงที่ ทำให้อัตราการไหล r คงที่ และกราฟเป็นเส้นตรง
G	**โหมดอ่านค่าเอง**	ซ่อนค่า ml บน canvas บังคับอ่านสเกลกระบอกตวงเอง ฝึกทักษะการอ่านเครื่องมือ
H	**โหมดทำนาย**	ใส่เวลาที่ต้องการ ⟶ คำนวณปริมาตรน้ำที่ควรได้ตาม V = r × t
I	**ตารางบันทึกผล**	แสดง #, เวลา, ปริมาตร, r (ml/s) กดบันทึกผลเพื่อเพิ่มแถว
J	**กราฟ V vs t**	พล็อตกราฟ V กับ t อัตโนมัติ แสดง slope = r (ml/s)
K	**แถบเมนู (Tabs)**	🎬 การทดลอง | 📋 วิธีการทดลอง | 📐 ทฤษฎีและอธิบาย

4.3 ขั้นตอนการทดลอง

ขั้น	ขั้นตอน	หมายเหตุ
1	เปิดไฟล์ simulation ในเว็บเบราว์เซอร์	Chrome / Safari ล่าสุด
2	เลือก Tab 🎬 การทดลอง (ค่าเริ่มต้น)	–
3	ตั้งค่า h=10 cm (Callout D), ช่องเปิด=100% (Callout E)	ค่ามาตรฐาน r=25 ml/s
4	เปิด checkbox เติมน้ำอัตโนมัติ (Callout F) เพื่อให้ r คงที่	กราฟจะเป็นเส้นตรง
5	กด ▶️ เปิดน้ำ หรือคลิกคลิปสีเขียวใน Canvas (Callout A)	สังเกตน้ำไหลลงกระบอกตวง
6	สังเกตชิปแสดงค่า (Callout B) ทุกๆ 1 วินาที กด 💾 บันทึกผล (Callout C)	บันทึก 5–7 จุด
7	อ่านข้อมูลจากตารางบันทึกผล (Callout I)	ตรวจสอบหน่วย ml และ s
8	ดูกราฟ V vs t (Callout J) สังเกต slope = r	กราฟควรเป็นเส้นตรงถ้าเปิด F
9	ใช้โหมดทำนาย (Callout H) ทำนายปริมาตรที่ t=4s แล้วเปรียบเทียบ	V=r×t ⟶ 25×4=100ml
10	รีเซ็ต (Callout C) เปลี่ยน h เป็น 6 cm แล้วทำซ้ำขั้น 5–8	สังเกต slope เปลี่ยนไป

11	คำนวณ % ความคลาดเคลื่อนของ r จากทั้ง 2 การทดลอง	เทียบกับค่า r=25 ml/s

5. ใบบันทึกผลการทดลอง

ชื่อ-สกุล: _____ **ชั้น:** _____ **เลขที่:** _____

กลุ่ม: _____ **วันที่:** _____

5.1 การทดลองที่ 1: h = 10 cm, ช่องเปิด = 100%

ค่า r จากชิป (Callout B): _____ ml/s **เปิดน้ำอัตโนมัติ:** ☐ เปิด ☐ ปิด

#	เวลา t (s)	ปริมาตร V (ml)	r = V/t (ml/s)	หมายเหตุ
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
ค่าเฉลี่ย $\bar{r}$				_____ ml/s

ค่า slope จากกราฟ: _____ ml/s **ค่า r จากทฤษฎี (25 ml/s):** % err = _____ %

5.2 การทดลองที่ 2: h = 6 cm, ช่องเปิด = 100%

ค่า r จากชิป: _____ ml/s

#	เวลา t (s)	ปริมาตร V (ml)	r = V/t (ml/s)	หมายเหตุ
1				

2				
3				
4				
5				
6				
7				
ค่าเฉลี่ย $\bar{r}$				_____ ml/s

slope จากกราฟ: _____ ml/s **r จากทฤษฎี (Torricelli, h=6):** % err = _____ %

5.3 ตารางเปรียบเทียบผลการทดลอง

เงื่อนไข	$\bar{r}$ วัดได้ (ml/s)	r ทฤษฎี (ml/s)	% err	ลักษณะกราฟ
h=10cm, 100%				
h=6cm, 100%				

6. คำถามท้ายการทดลอง

ข้อ 1: จากการทดลอง กราฟ V กับ t มีลักษณะเป็นเส้นตรงหรือโค้ง? เพราะเหตุใด?

ตอบ:

.....

...

.....

...

.....

...

ข้อ 2: เมื่อเปลี่ยนระดับน้ำจาก h=10 cm เป็น h=6 cm อัตราการไหล r เปลี่ยนไปอย่างไร? สอดคล้องกับกฎของ Torricelli ($v \propto \sqrt{h}$) หรือไม่?

ตอบ:

.....

...

.....

...

.....

...

ข้อ 3: ความชัน (slope) ของกราฟ V กับ t มีความหมายว่าอะไร และสัมพันธ์กับปริมาณใดในสมการ V = r × t?

ตอบ:

.....

...

.....

...

.....

...

ข้อ 4: ถ้าต้องการวัดเวลา 10 วินาทีด้วยนาฬิกาน้ำที่มี r = 25 ml/s ต้องเก็บน้ำได้กี่ ml? แสดงการคำนวณ

ตอบ:

.....

...

.....

...

.....

...

ข้อ 5: ในชีวิตจริง ทำไมนาฬิกาน้ำโบราณถึงต้องออกแบบให้มีภาชนะด้านบนรักษาระดับน้ำคงที่? ถ้าไม่ทำเช่นนั้นจะเกิดอะไรขึ้น?

ตอบ:

.....

...

.....

...

.....

...

7. ข้อควรระวังและข้อเสนอแนะ

- เปิด checkbox "เติมน้ำอัตโนมัติ" ก่อนเริ่มการทดลอง เพื่อรักษาระดับน้ำให้คงที่
- กด 💾 บันทึกผลทันทีหลังอ่านค่า อย่ารอนาน เพราะค่าจะเปลี่ยนตลอดเวลา
- เมื่อรีเซ็ต ให้ตรวจสอบค่า slider และ checkbox ก่อนเริ่มการทดลองชุดใหม่
- ในโหมดอ่านค่าเอง (Callout G) ให้อ่านที่ระดับ meniscus ด้านล่างของน้ำ
- เปรียบเทียบ r จากตาราง r จาก slope กราฟ และค่า r จากชิป ควรใกล้เคียงกัน
- บันทึกข้อมูลอย่างน้อย 5 จุด เพื่อให้กราฟที่ได้มีความแม่นยำพอ

8. เกณฑ์การประเมิน (100 คะแนน)

หัวข้อการประเมิน	คะแนน	เกณฑ์
การบันทึกข้อมูลการทดลองที่ 1 (h=10cm)	25	ครบ 5+ จุด คำนวณ r, slope, % err
การบันทึกข้อมูลการทดลองที่ 2 (h=6cm)	25	ครบ 5+ จุด คำนวณ r, slope, % err
ตารางเปรียบเทียบและวิเคราะห์ผล	15	เปรียบเทียบครบ มีข้อสรุปที่ถูกต้อง
คำถามท้ายการทดลอง 5 ข้อ	25	ตอบครบ ชัดเจน ข้อละ 5 คะแนน
ความถูกต้องและความเป็นระเบียบ	10	เขียนหน่วยถูก บันทึกสมบูรณ์
รวม	**100**	